

Examen de conocimientos

Nombre: _____ Fecha: _____

1. Un usuario tiene IP, máscara y gateway correctos, pero no navega por nombre (google.com). Por IP sí (8.8.8.8). ¿Qué falla más probable?
A) DNS
B) MTU
C) Duplex en el switch
2. ¿Qué comando/prueba te confirma primero si el problema es “LAN” vs “Salida a Internet”?
A) Ping al gateway y luego ping a 8.8.8.8
B) Cambiar el AP de canal
C) Reiniciar el switch
3. ¿Qué pasa normalmente si tienes 2 servidores DHCP activos en la misma LAN sin control?
A) Clientes obtienen IPs/gateways distintos
B) La red se hace más rápida por “balanceo”
C) Solo afecta a las impresoras
4. Para segmentar cámaras IP en una VLAN separada y que el NVR en VLAN de datos las vea, lo mínimo requerido es:
A) Switch Layer 3
B) Solo poner IPs diferentes
C) Cambiar cables por Cat6
5. En una red corporativa que funciona 80% por wifi, ¿qué nos podría ayudar a realizar un análisis de RF para obtener una mejora en el servicio?
A) IP Scan para revisar cantidad de usuarios conectados por AP
B) Site Survey para realizar un análisis de Canales/Frecuencias disponibles
C) Velocidad de los servicios de internet (Descarga/Carga)
6. ¿Qué situación provoca más fácil un “loop” de capa 2 en una red?
A) Conectar dos puertos del mismo switch sin STP
B) Tener DNS externo para evitar loop
C) Usar VLANs diferentes
7. Si conectas una cámara PoE y el switch dice “PoE fault” o no energiza, una causa común real es:
A) Presupuesto PoE excedido o estándar incompatible (af/at/pasivo)
B) El cable de red está mal ponchado.
C) El NVR está apagado

8. En CCTV IP, ¿para qué sirve ONVIF típicamente?
- A) Descubrimiento e interoperabilidad básica
 - B) Encriptar el video punto a punto
 - C) Subir FPS automáticamente
9. Si una cámara se ve bien en LAN pero desde fuera no, y el NVR tiene acceso remoto, ¿qué revisarías primero?
- A) NAT/Port-forward/DDNS o VPN y reglas del firewall
 - B) Cambiar resolución a 720p
 - C) Formatear el NVR para que funcione de nuevo
10. Qué ventaja tiene usar VPN para acceso remoto vs abrir puertos RTSP/HTTP al internet?
- A) Reduce los ataques y evita exposición por IP Publica
 - B) Es segura y muy fácil de configurar
 - C) Hace que el WiFi llegue más lejos
11. Un cliente obtiene IP por DHCP pero no tiene gateway (o sale en blanco). ¿Qué causa es más probable?
- A) El DHCP está mal configurado
 - B) El router esta dañado y no asigna Puerta de Enlace
 - C) El switch está en modo half
12. Si el biométrico “da acceso” (beep/verde) pero la puerta no abre, ¿qué revisas primero?
- A) Fuente de poder / cableado del seguro yy relevador
 - B) Configuración de la fuente de alimentación
 - C) Reemplazo del cableado porque no envia pulso eléctrico
13. Según buenas prácticas TIA/EIA, ¿cuál es la longitud máxima recomendada para un enlace Ethernet en cobre (canal completo: horizontal + patch cords)?
- A) 90 metros
 - B) 110 metros
 - C) 70 metros
14. En un enlace PtP (radio a radio), además de “ver” la antena (línea de vista), ¿qué es crítico para que el enlace sea estable?
- A) Tener despejada la zona de Fresnel
 - B) Tener un canal de 80Mhz
 - C) Usar frecuencias DFS

15. ¿Para qué sirve principalmente un OTDR?

- A) Ubicar eventos (cortes, empalmes, conectores) y estimar distancia/pérdidas por tramo
 - B) Medir exactamente el throughput real (Gbps)
 - C) Hacer empalmes de fibra por el método de fusión
-

Router vs Switch: Explica en 2–3 líneas qué hace un router y qué hace un switch.

Menciona 3 cosas que revisarías cuando una PC “no tiene internet” (por cable o WiFi).

Di 2 causas por las que una cámara IP puede “no aparecer” en el NVR.

Menciona 3 acciones simples para mejorar un WiFi lento o con cortes en una casa/oficina.

¿Qué es lo primero que harías si un enlace de fibra “no linkea”?

Realiza un diagrama de conexiones considerando lo siguiente:

- Router Telmex con salida a internet
- Switch Administrable PoE
- Router Mikrotik, con segmentación VLAN(2)
- 4 usuarios VLAN 1
- 4 usuarios VLAN 2
- DVR de 4 canales
- WiFi PoE